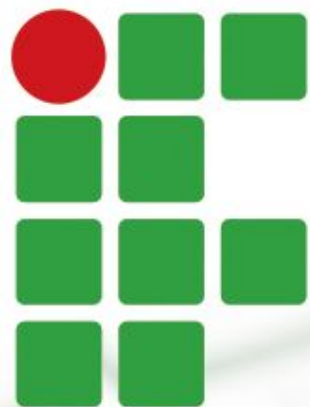




INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Admin. Serviços de Redes

- *Tunelamento* -



SSH

- O **SSH** não é útil apenas para acessar hosts remotos...
- Outras funções do SSH:
 - Visualização remota de aplicativos gráficos:
`p.ex. ssh -C -X admin@192.168.100.1`
 - Transferência segura de arquivos (SCP).
 - **Comunicação criptográfica para outros protocolos.**
 - **Túneis seguros (local, remoto e dinâmico).**
 - **Proxy Socks.**

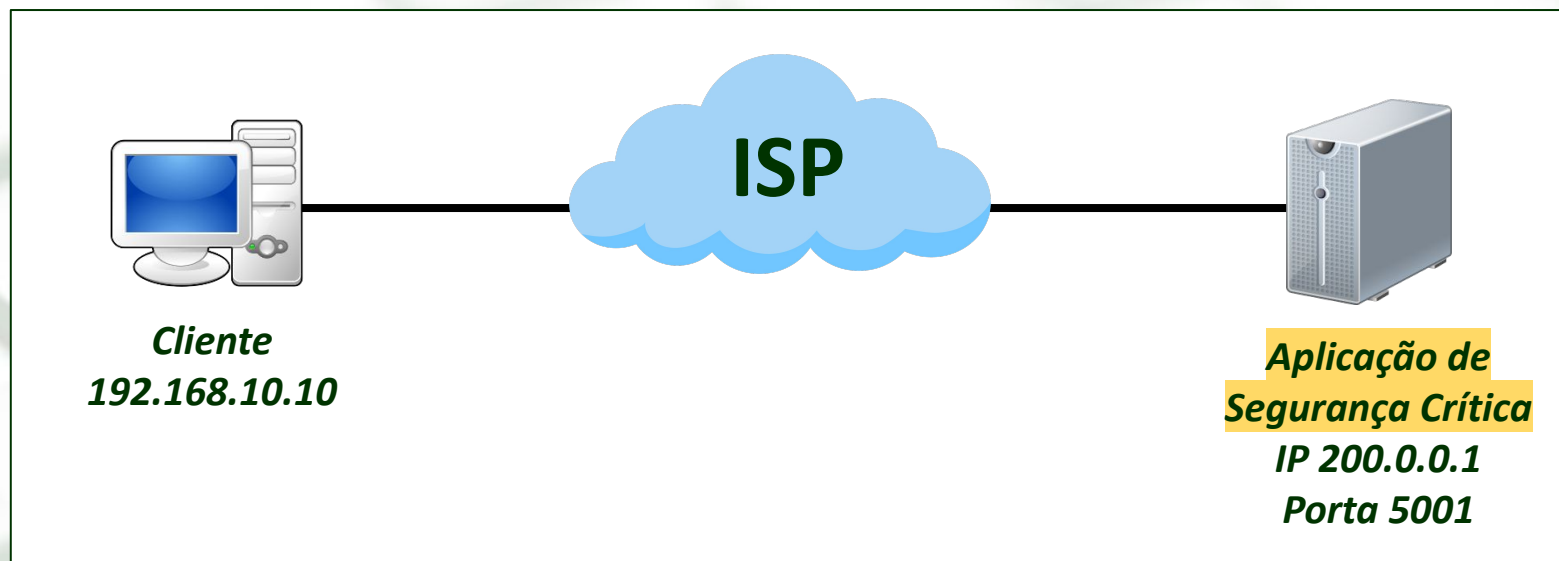
Um verdadeiro canivete suíço!





Tunelamento SSH

- Considere o seguinte cenário...

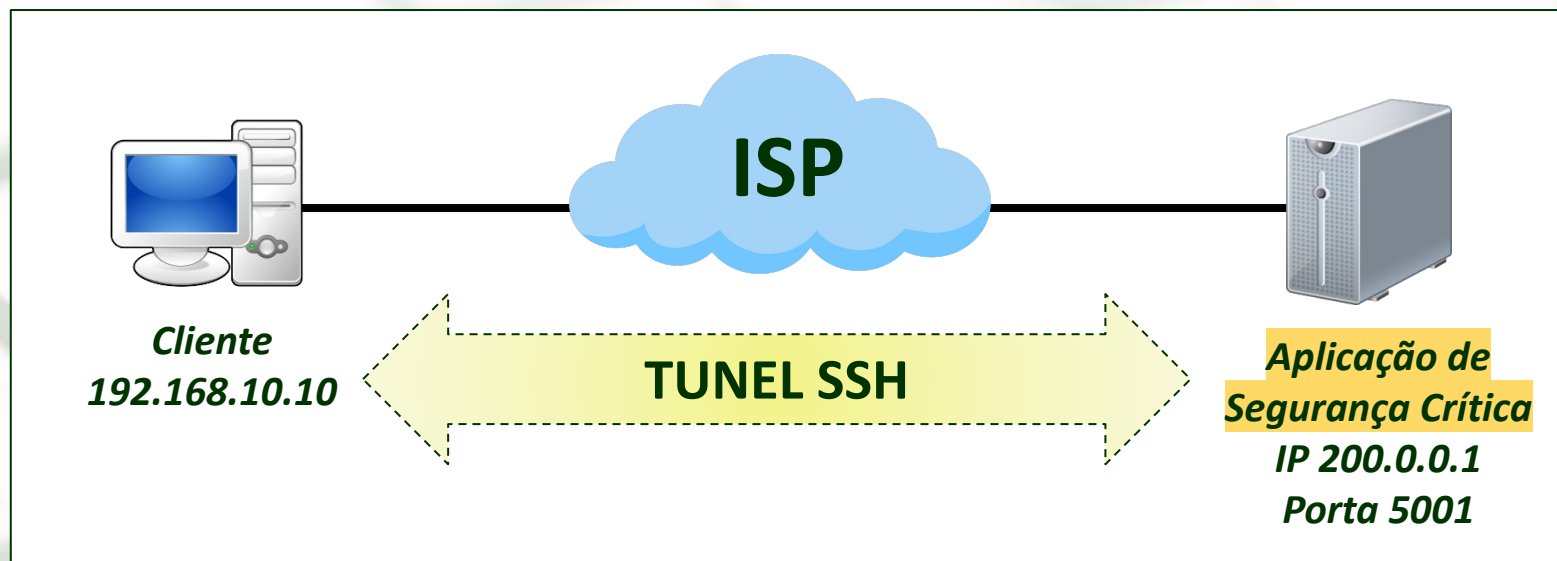


Como **garantir** que as informações desta aplicação irão trafegar de **forma sigilosa** na rede pública **Internet**?



Tunelamento SSH

- Considere o seguinte cenário...



Podemos usar o **protocolo SSH** para criar um **túnel criptografado** entre os processos.



Túnel Local SSH

- Criando um Túnel Seguro com Redirecionamento de Porta

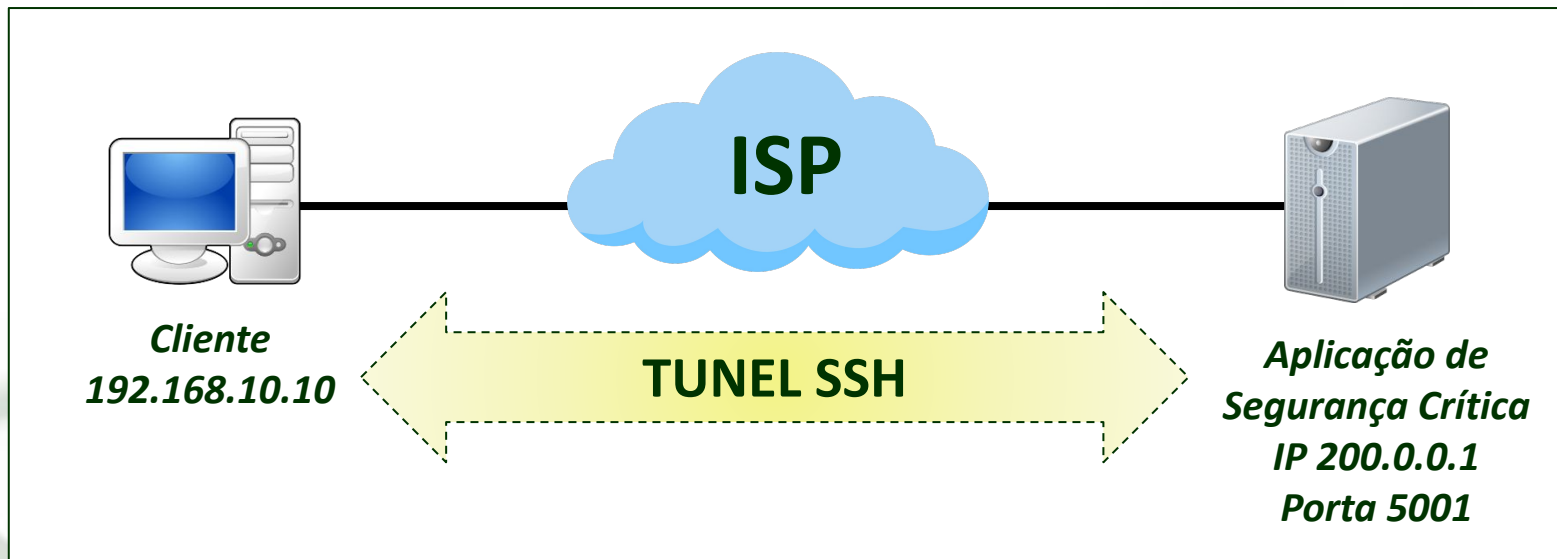
```
# ssh -NL PRT_LOCAL:IP_REM:PRT_REM user@SRV_SSH
```

Onde...

-N: Será aberto um túnel SSH, sem a necessidade de abrir o terminal remoto.
-L: O túnel será criado a partir de uma porta local para um socket remoto.
PRT_LOCAL: Número da porta local que será usada para criar o túnel.
IP_REM: Endereço IP da máquina remota que receberá os pacotes.
PRT_REM: Número da porta remota que receberá os pacotes.
user: Usuário para autenticação SSH.
SRV_SSH: End. IP do Servidor para autenticação SSH (Não precisa ser, necessariamente, o mesmo IP_R).



Laboratório 11-1



Cliente da Aplicação && SSH

```
# tmux [multiplex. do terminal]
# CTRL+B C [Cria nova janela]
# ssh -NL 8001:200.0.0.1:5001
#   user@200.0.0.1
# CTRL+B N [alternar janelas]
# nc 127.0.0.1 8001 [conecta-se à
#   porta 8001 localhost]
```

Servidor da Aplicação && SSH

```
# /etc/init.d/ssh start
# nc -lp 5001 [simula o app]
```

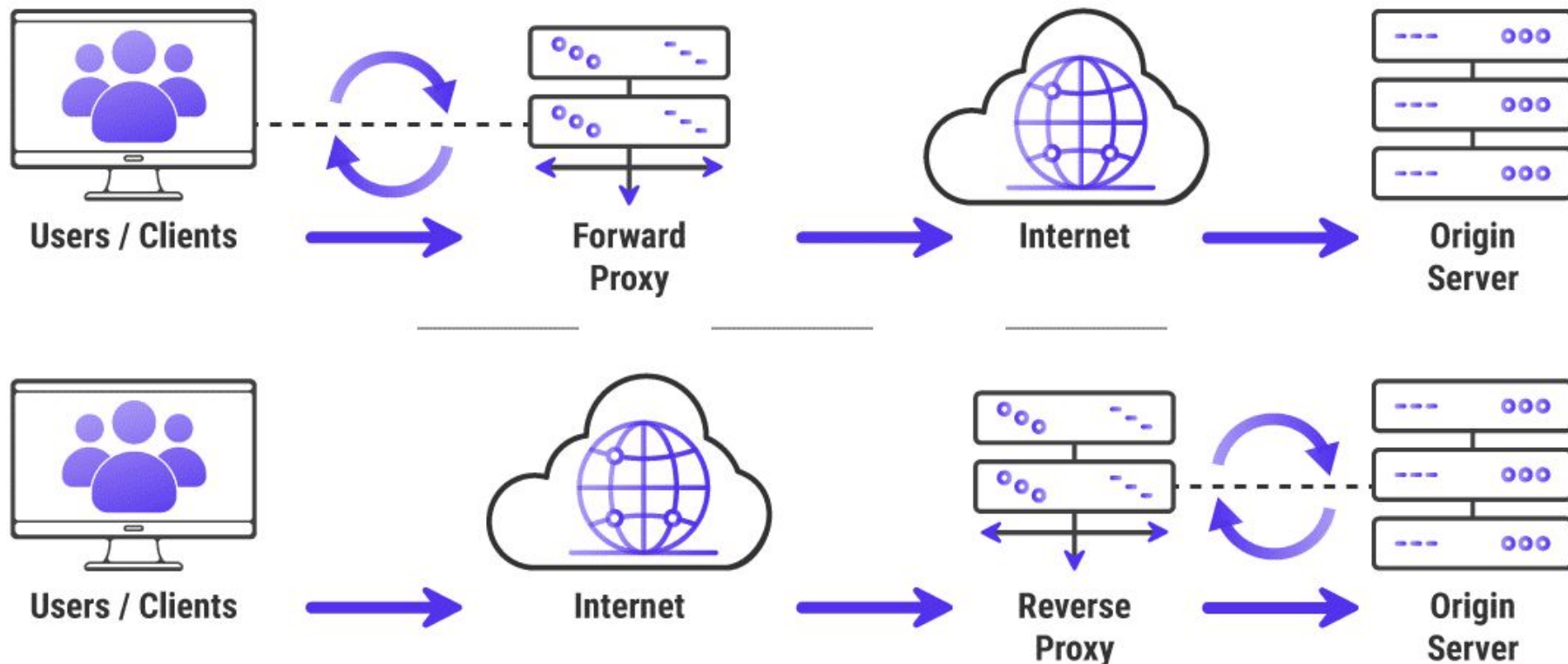
Faça a captura do tráfego no ISP e veja no Wireshark o conteúdo trocado nas mensagens da aplicação.



Proxy's

- Proxy => "*Representante*"

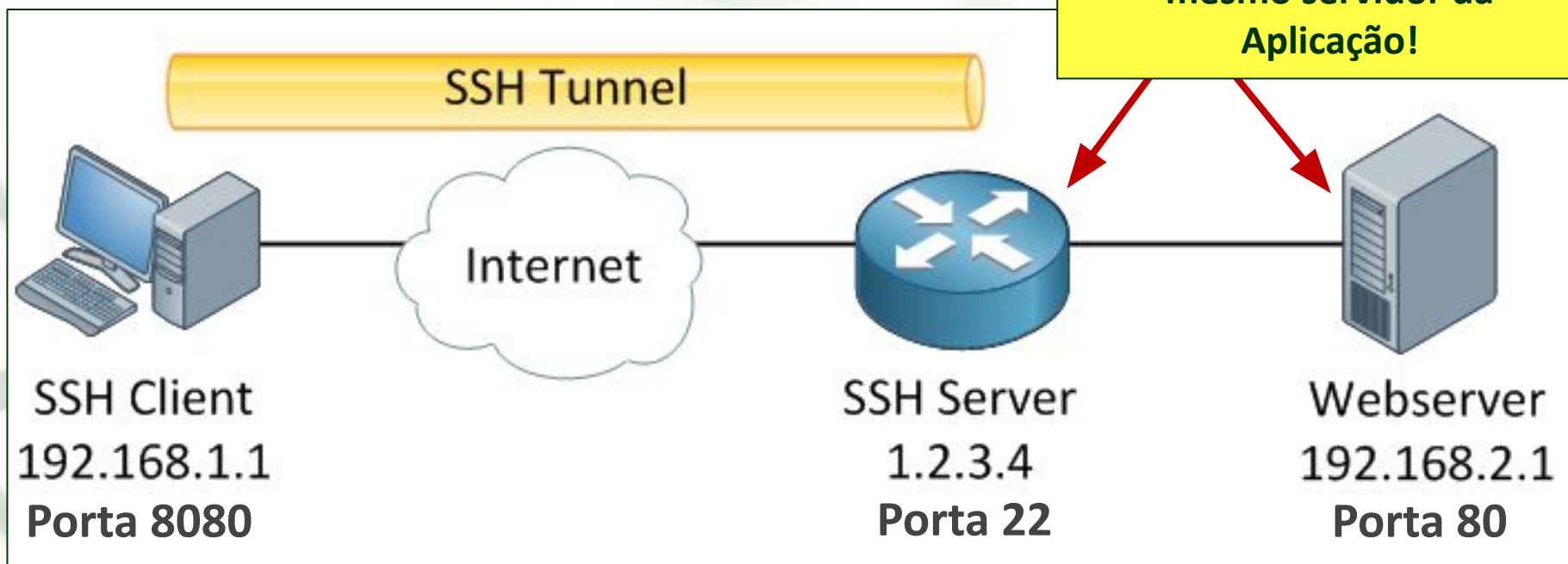
Forward Proxy vs Reverse Proxy





Túnel com Redirecionamento

■ Túnel com Redirecionamento de Porta

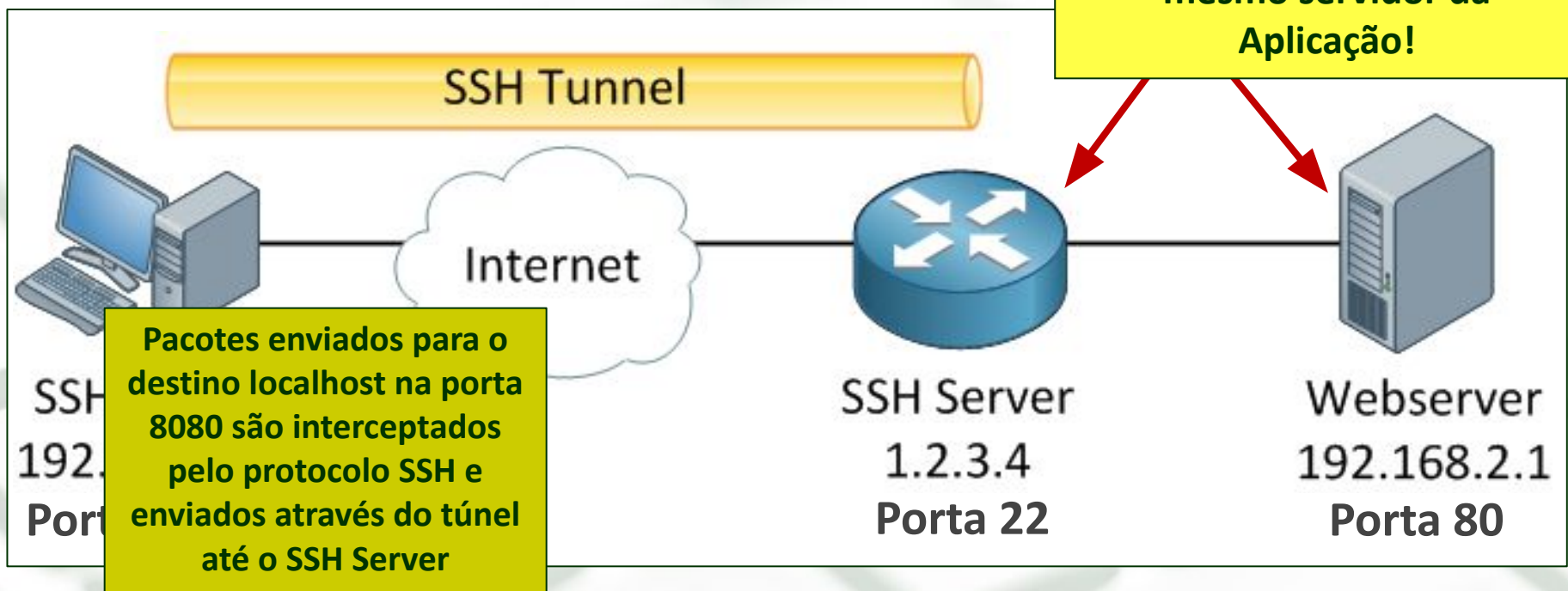


```
# ssh -NL 8080:192.168.2.1:80 user@1.2.3.4
```




Túnel com Redirecionamento

■ Túnel com Redirecionamento de Porta

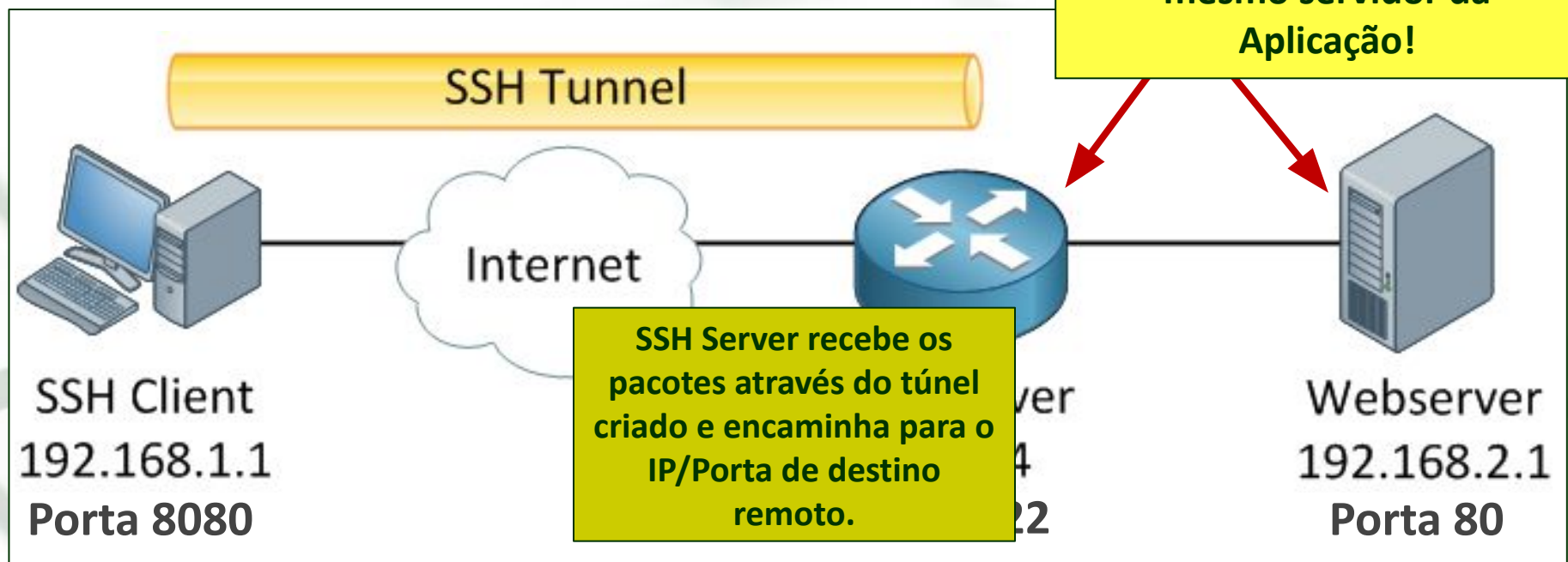


```
# ssh -NL 8080:192.168.2.1:80 user@1.2.3.4
```



Túnel com Redirecionamento

■ Túnel com Redirecionamento de Porta

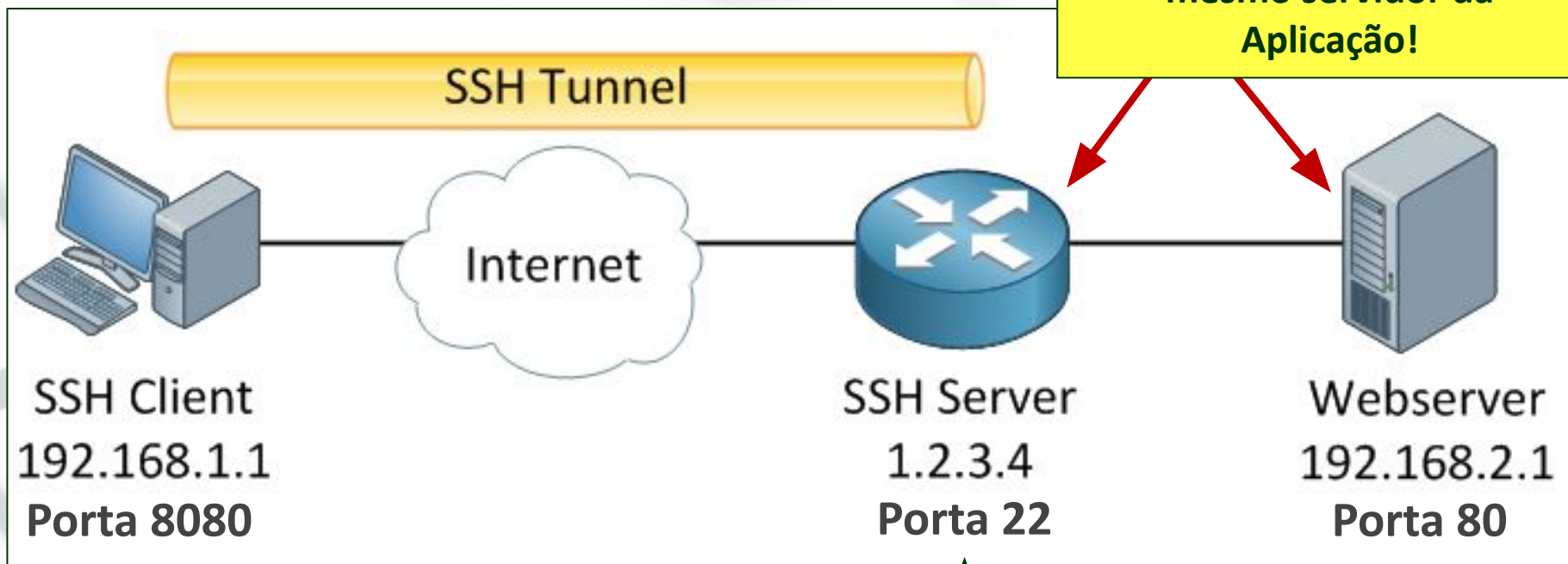


```
# ssh -NL 8080:192.168.2.1:80 user@1.2.3.4
```



Túnel com Redirecionamento

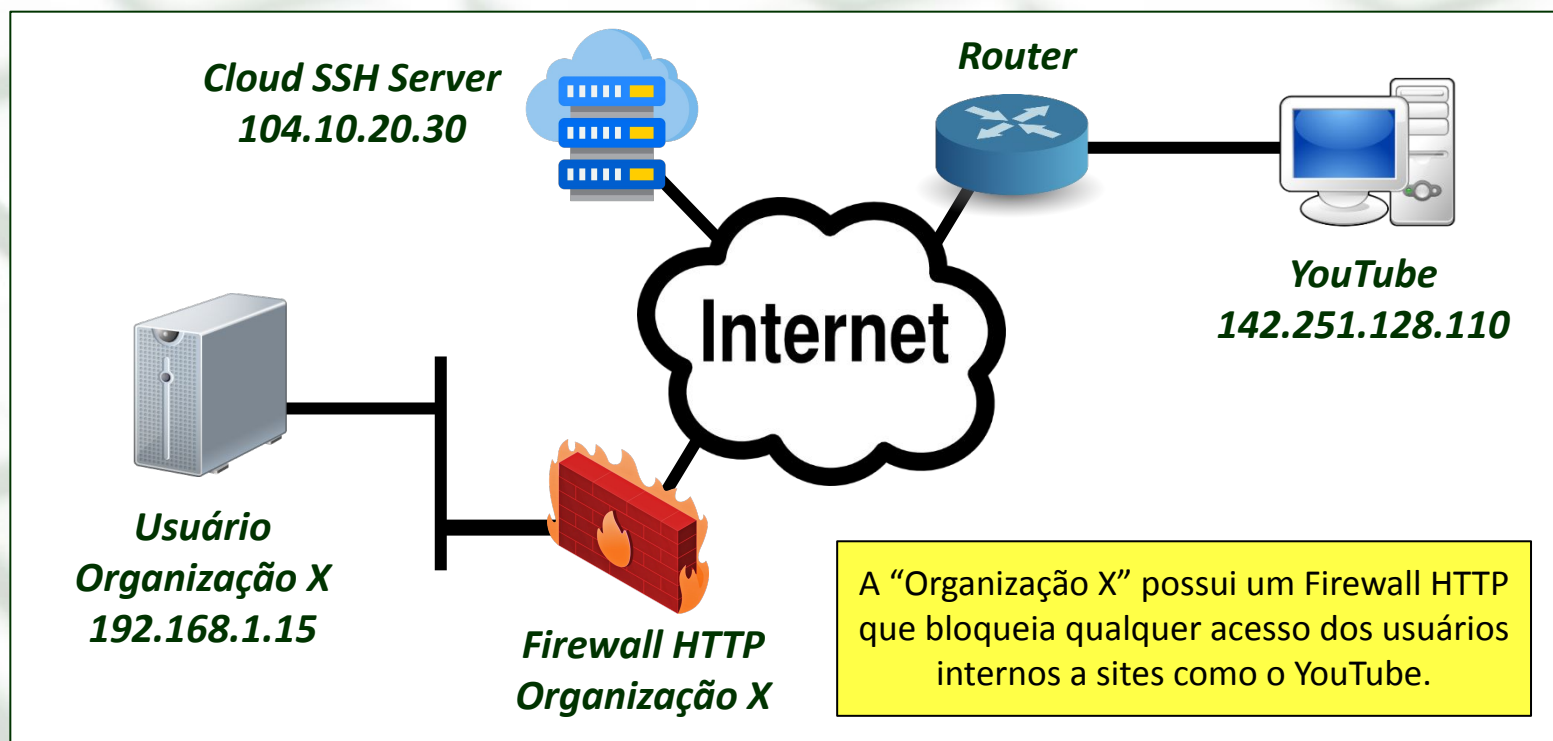
■ Túnel com Redirecionamento de Porta





Laboratório 11-2

- Implemente um túnel SSH para “furar” o Firewall WEB implementado pela Organização X.



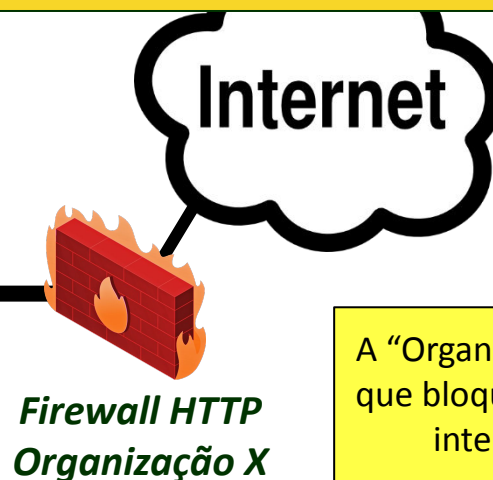
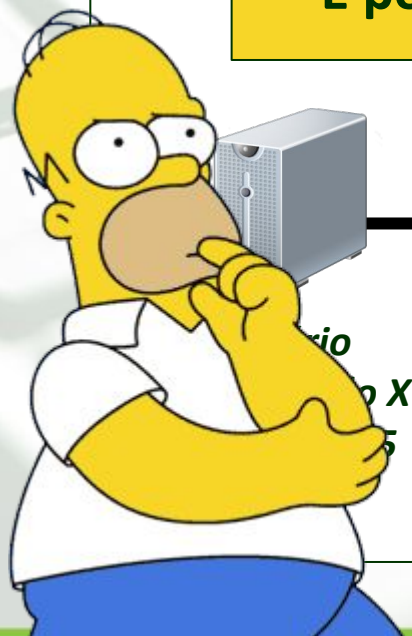


Laboratório 11-2

- Implemente um túnel SSH para “furar” o Firewall WEB implementado

Mas esse túnel sempre conduz para um local único e muito específico (p.ex. o YouTube neste Lab)...

É possível fazer algo similar mas para qualquer destino?



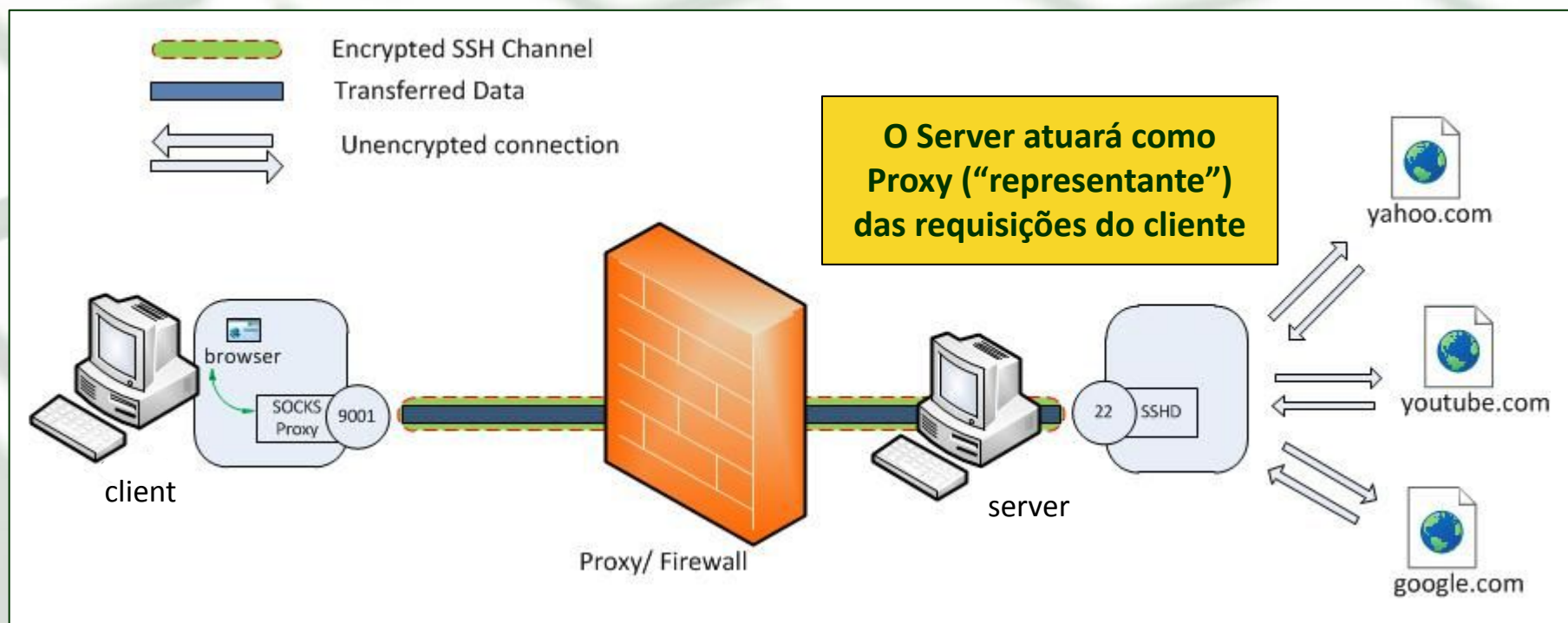
YouTube
142.251.128.110

A “Organização X” possui um Firewall HTTP que bloqueia qualquer acesso dos usuários internos a sites como o YouTube.



Proxy SSH

- Neste caso, necessitamos criar um **Proxy de Encaminhamento Dinâmico (*Forward Proxy*)**.
- Também conhecido como **Proxy Socks**





Proxy SSH

■ Criando um Proxy SSH

```
# ssh -ND PRT_LOCAL user@SRV_SSH
```

onde...

-N: Será aberto um túnel SSH, sem a necessidade de abrir o terminal remoto.
-D: (*Dynamic*) O túnel criado será para destinos diversos.
PRT_LOCAL: Número da porta local que será usada para criar o túnel.
user: Usuário para autenticação SSH.
SRV_SSH: End. IP do Servidor que atuará como Proxy.



Proxy SSH

■ Após a criação do proxy, é necessário configurar o seu navegador para utilizá-lo...

ssh -l

onde...

-N: Será aberto um terminal
-D: (Dynamic) Allocated local port
PRT_L: Número da porta local
user: Usuário do servidor
SRV_SSH: Endereço do servidor

Configuração de conexão

Configuração do proxy de acesso à internet

☐ Sem proxy

☐ Detectar automaticamente as configurações de proxy desta rede

☐ Usar as configurações de proxy do sistema

☒ Configuração manual de proxy

Proxy HTTP Porta

☐ Usar este proxy também para HTTPS

Proxy HTTPS Porta

Domínio SOCKS Porta

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5



Laboratório 11-3

- Configure uma Instância EC2 AWS para servir como Proxy Socks para acesso da sua Máquina à Internet.

Acesse

<https://ipinfo.io>

antes...

aws



...e depois de
configurar o Proxy.
Analisar as diferenças



Tunelamento Remoto

- **Túnel SSH Remoto ou Remote Forwarding**
- Além da criação de Túneis Locais e Proxy, o SSH permite outra importante funcionalidade: **Encaminhamento Remoto**.
- Com essa técnica é possível se conectar a **um serviço de uma rede privada** (*algo não natural devido ao NAT*) por meio de um **servidor SSH público**.

Em outras palavras, podemos criar um túnel para expor para o mundo algum serviço em rede privada.



Tunelamento Remoto

- Antes, precisamos habilitar o recurso de encaminhamento remoto no servidor SSH...

```
# nano /etc/ssh/sshd_config
```

```
# AllowTcpForwarding yes
```

```
# GatewayPorts no
```



```
AllowTcpForwarding yes
```

```
GatewayPorts yes
```



Tunelamento Remoto

- Criando um Túnel para Encaminhamento Remoto.

```
# ssh -NR PRT_R:IP_LOCAL:PRT_LOCAL user@SRV_SSH
```

Onde...

-N: Será aberto um túnel SSH, sem a necessidade de abrir o terminal remoto.
-R: O túnel será criado a partir de porta remota para um socket local.
PRT_R: Número da porta remota que será usada para criar o encaminhamento.
IP_L: Endereço IP da máquina local que receberá os pacotes (*localhost?*).
PRT_L: Número da porta local que receberá os pacotes.
user: Usuário para autenticação SSH do lado do servidor.
SRV_SSH: End. IP do Servidor para autenticação SSH.



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Alguns Serviços na Web

localhost.run

<3 local dev

connect a tunnel to your web application running on port 8080 now with

Telebit



ngrok



`ssh srv.us :`
expose local HTTP services online

`# ssh -R 1:localhost:80 srv.us`



Laboratório 11-4

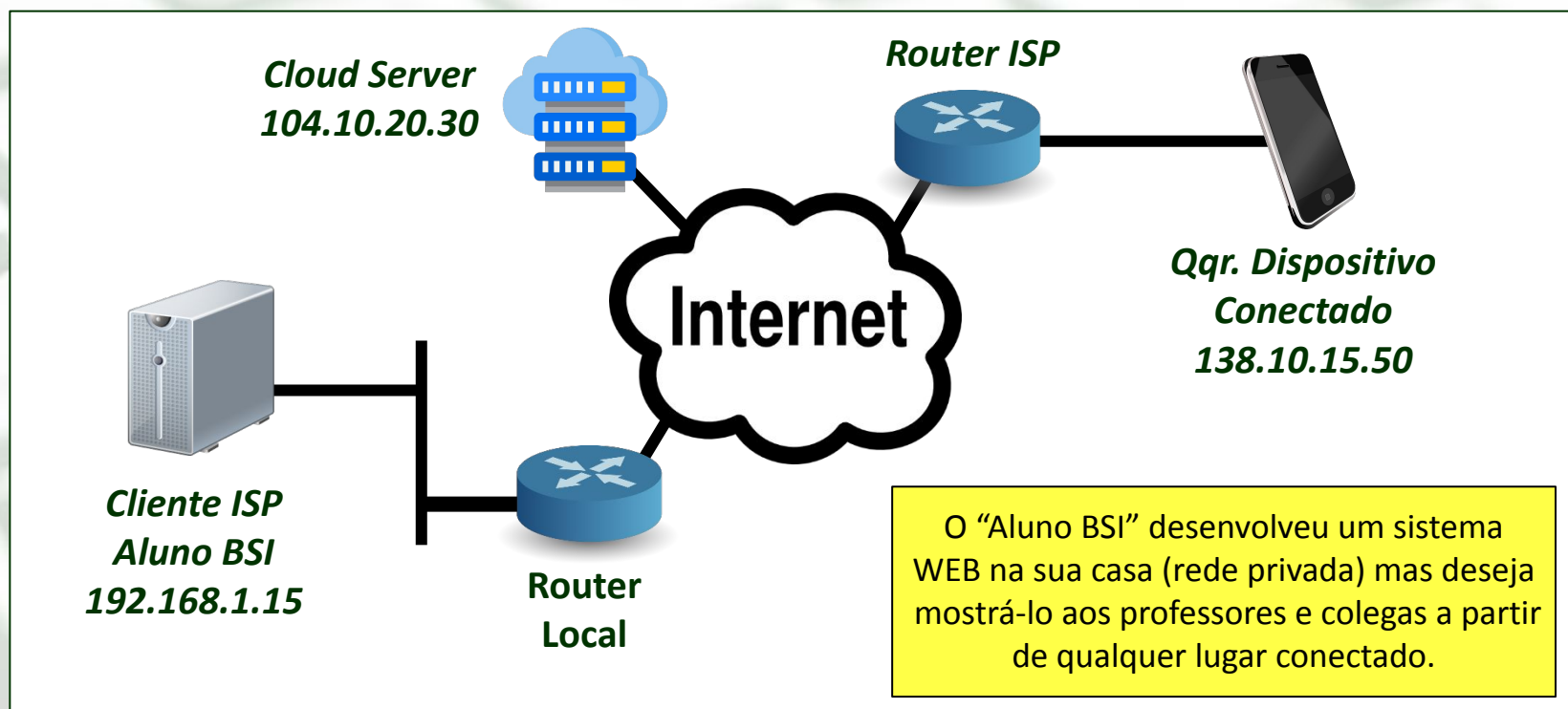
- Configure uma Instância EC2 AWS para conseguir acessar remotamente uma aplicação (p.ex.. nc) rodando em seu PC na Rede Privada.





Laboratório 11-5

- Implemente no Kathará um túnel de redirecionamento remoto conforme o cenário abaixo.





Seminário Individual

IPTables

O que é e para que serve?

Sintaxe Básica IPtables

Chains IPtables





Referências

- **Guia Foca GNU/Linux.**

Disponível em <http://www.guiafoca.org/>

- **MORIMOTO, Carlos E; Servidores Linux – Guia Prático.**